Algebra2005 comparison experiment

theta_m=0.8, theta_f=0.5, rec=50 | Snapshot: 2026-10-07 09:58 CST

Paper model order; main model reuses its completed seed-2024 ablation run.

Ada, NOV, and four Ep thresholds are reported for N = 5, 10, ..., 50.

Missing results are shown as --; best/second-best marks await all nine models.

Model	Type	Status
EB-CF	deterministic baseline	not started
SB-CF	deterministic baseline	not started
CBF	deterministic baseline	not started
RotatE	KGE, seed 2024	in progress
DistMult	KGE, seed 2024	not started
ComplEx	KGE, seed 2024	not started
TransE	KGE, seed 2024	**completed**
TransE-adv	KGE, seed 2024	**completed**
2CKG4ER	reused main model	**reused**

Available metrics: 3/9 models

Comparison source: runs_Data_Fin_New_comparison/algebra2005/<run-id>/

Main source: Data_Fin_New/_sensitivity_runs/theta_m0p8_theta_f0p5_rec50/

Comparison performance by recommendation size N

theta_m=0.8, theta_f=0.5, rec=50 | Main model reused; missing models pending

(a) Adaptability performance (Ada)

N	EB-CF	SB-CF	CBF	RotatE	DistMult	ComplEx	TransE	TransE-adv	2CKG4ER
5	--	--	--	--	--	--	0.747	0.750	0.750
10	--	--	--	--	--	--	0.730	0.732	0.743
15	--	--	--	--	--	--	0.720	0.718	0.731
20	--	--	--	--	--	--	0.712	0.708	0.728
25	--	--	--	--	--	--	0.708	0.700	0.726
30	--	--	--	--	--	--	0.703	0.691	0.723
35	--	--	--	--	--	--	0.697	0.680	0.718
40	--	--	--	--	--	--	0.690	0.670	0.713
45	--	--	--	--	--	--	0.682	0.661	0.705
50	--	--	--	--	--	--	0.674	0.652	0.699

(b) Novelty performance (NOV)

N	EB-CF	SB-CF	CBF	RotatE	DistMult	ComplEx	TransE	TransE-adv	2CKG4ER
5	--	--	--	--	--	--	0.983	0.985	0.992
10	--	--	--	--	--	--	0.984	0.985	0.991
15	--	--	--	--	--	--	0.985	0.986	0.991
20	--	--	--	--	--	--	0.987	0.985	0.991
25	--	--	--	--	--	--	0.987	0.985	0.990
30	--	--	--	--	--	--	0.987	0.984	0.990
35	--	--	--	--	--	--	0.986	0.984	0.989
40	--	--	--	--	--	--	0.986	0.985	0.989
45	--	--	--	--	--	--	0.986	0.985	0.989
50	--	--	--	--	--	--	0.985	0.985	0.988

Seed 2024; single-run values. Ranking waits for all nine models.

Comparison performance by recommendation size N

theta_m=0.8, theta_f=0.5, rec=50 | Main model reused; missing models pending

(c) Ep, response threshold = 0.4

N	EB-CF	SB-CF	CBF	RotatE	DistMult	ComplEx	TransE	TransE-adv	2CKG4ER
5	--	--	--	--	--	--	-0.049	-0.039	-0.092
10	--	--	--	--	--	--	0.087	0.110	-0.031
15	--	--	--	--	--	--	0.178	0.202	0.087
20	--	--	--	--	--	--	0.269	0.234	0.031
25	--	--	--	--	--	--	0.276	0.236	0.101
30	--	--	--	--	--	--	0.266	0.215	0.163
35	--	--	--	--	--	--	0.219	0.158	0.170
40	--	--	--	--	--	--	0.165	0.086	0.158
45	--	--	--	--	--	--	0.113	0.097	0.019
50	--	--	--	--	--	--	0.094	0.123	0.017

(d) Ep, response threshold = 0.5

N	EB-CF	SB-CF	CBF	RotatE	DistMult	ComplEx	TransE	TransE-adv	2CKG4ER
5	--	--	--	--	--	--	-0.067	-0.055	-0.101
10	--	--	--	--	--	--	0.013	0.047	-0.044
15	--	--	--	--	--	--	0.118	0.180	0.073
20	--	--	--	--	--	--	0.246	0.224	0.024
25	--	--	--	--	--	--	0.265	0.232	0.084
30	--	--	--	--	--	--	0.258	0.211	0.160
35	--	--	--	--	--	--	0.214	0.150	0.169
40	--	--	--	--	--	--	0.161	0.071	0.158
45	--	--	--	--	--	--	0.107	0.065	0.019
50	--	--	--	--	--	--	0.083	0.084	0.017

Comparison performance by recommendation size N

theta_m=0.8, theta_f=0.5, rec=50 | Main model reused; missing models pending

(e) Ep, response threshold = 0.6

N	EB-CF	SB-CF	CBF	RotatE	DistMult	ComplEx	TransE	TransE-adv	2CKG4ER
5	--	--	--	--	--	--	-0.156	-0.158	-0.252
10	--	--	--	--	--	--	-0.148	-0.098	-0.269
15	--	--	--	--	--	--	-0.056	-0.009	-0.238
20	--	--	--	--	--	--	0.078	0.053	-0.322
25	--	--	--	--	--	--	0.141	0.109	-0.244
30	--	--	--	--	--	--	0.181	0.120	-0.036
35	--	--	--	--	--	--	0.159	0.056	-0.031
40	--	--	--	--	--	--	0.100	-0.075	0.010
45	--	--	--	--	--	--	0.005	-0.088	-0.101
50	--	--	--	--	--	--	-0.072	-0.080	-0.166

(f) Ep, response threshold = 0.7

N	EB-CF	SB-CF	CBF	RotatE	DistMult	ComplEx	TransE	TransE-adv	2CKG4ER
5	--	--	--	--	--	--	-0.257	-0.254	-0.348
10	--	--	--	--	--	--	-0.258	-0.226	-0.373
15	--	--	--	--	--	--	-0.182	-0.160	-0.339
20	--	--	--	--	--	--	-0.096	-0.130	-0.403
25	--	--	--	--	--	--	-0.083	-0.109	-0.338
30	--	--	--	--	--	--	-0.074	-0.128	-0.206
35	--	--	--	--	--	--	-0.063	-0.165	-0.189
40	--	--	--	--	--	--	-0.138	-0.254	-0.198
45	--	--	--	--	--	--	-0.224	-0.271	-0.320
50	--	--	--	--	--	--	-0.273	-0.242	-0.347